INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

ASIGNATURA: BIOLOGÍA GUÍA 9 SEMANA 32 PERIODO: 4 AÑO: 2026
TEMA: Introducción a la crisis ambiental global, cambio climático.
Competencia: Diferenciar el efecto invernadero natural del antropogénico y analizar el balance radiactivo terrestre.
Docente: José Luis Jimeno D.

NOMBRE _____ GRADO 1 FECHA: 01-10-26

Introducción a la Crisis Ambiental Global y Cambio Climático

Diagnóstico del Antropoceno y Cambio Global
El Antropoceno se define informalmente como la época geológica actual donde la actividad humana representa la fuerza impulsora dominante en la transformación de los sistemas del planeta Tierra.

Gran Aceleración (Post-1950): A partir del siglo XX, indicadores como la producción industrial, el consumo de energía primaria, la acumulación de plásticos y el uso de fertilizantes sintéticos crecieron de forma exponencial. Esto desequilibró el intercambio de materia y energía en la ecósfera.

Límites Planetarios: Marco conceptual desarrollado en el **2009** por un equipo internacional de científicos liderado por **Johan Rockström** y **Will Steffen** del *Stockholm Resilience Centre*.
Este modelo define un "espacio de actuación seguro" para la humanidad, delimitando nueve procesos biofísicos críticos que regulan la estabilidad y la capacidad de recuperación del sistema de la Tierra.
Actualmente, la humanidad ha sobrepasado los límites seguros en al menos seis áreas:
1. Cambio climático (concentración de CO_2 atmosférico).
2. Integridad de la biosfera (tasa de extinción de especies y pérdida de biodiversidad).
3. Cambios en el uso del suelo (deforestación y conversión de ecosistemas).
4. Flujos biogeoquímicos (ciclos del nitrógeno y del fósforo alterados por agricultura intensiva).
5. Entidades nuevas (contaminación por plásticos, compuestos químicos sintéticos y metales pesados).
6. Agua dulce disponible (alteración de flujos de agua azul y verde).

1. Cambio Climático
Cómo se superó: El límite de seguridad se estableció en 350 ppm (partes por millón) de concentración de dióxido de carbono (CO_2) en la atmósfera. Actualmente, la atmósfera ya ha superado las 420 ppm.
Acciones humanas: La quema masiva de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) para el transporte, la industria y la electricidad, sumada a la deforestación global, ha liberado gases de efecto invernadero a un ritmo mucho más rápido de lo que los océanos y los bosques pueden absorber.

2. Integridad de la Biosfera (Pérdida de Biodiversidad)
Cómo se superó: La tasa de extinción natural normal debería ser de menos de 1 especie por cada millón al año. Hoy en día, la tasa de extinción provocada por el hombre es de 10 a 100 veces superior al límite seguro.
Acciones humanas: La destrucción y fragmentación de hábitats (para expandir ciudades y granjas), la caza y pesca excesiva, la introducción de especies invasoras y la contaminación destruyen el tejido de la vida y reducen drásticamente la diversidad genética de la Tierra.

3. Cambios en el Uso del Suelo
Cómo se superó: El límite seguro exige preservar al menos el 75% de los bosques originales del planeta (especialmente las selvas tropicales y boreales). Actualmente, la cubierta forestal global ha caído significativamente por debajo de ese umbral.
Acciones humanas: Principalmente la deforestación a gran escala para convertir selvas y bosques en tierras de cultivo y pastizales para la ganadería intensiva (como ocurre en la Amazonía), además de la urbanización descontrolada.

4. Flujos Biogeoquímicos (Nitrógeno y Fósforo)
Cómo se superó: Los ciclos globales de estos dos elementos químicos están completamente saturados y alterados, multiplicando por varias veces los niveles máximos tolerables para los ecosistemas globales.
Acciones humanas: El uso masivo de fertilizantes químicos sintéticos en la agricultura industrial. Las plantas no logran absorber todo el nitrógeno y fósforo aplicados; el exceso es arrastrado por las lluvias hacia ríos, lagos y mares, provocando la *eutrofización* (crecimiento descontrolado de algas que agotan el oxígeno del agua y crean "zonas muertas" donde ningún pez puede sobrevivir).

5. Entidades Nuevas (Contaminación Química)
Cómo se superó: Este límite se consideró formalmente rebasado cuando los científicos confirmaron que la producción e introducción en el medio ambiente de sustancias artificiales excede por completo la capacidad de la Tierra para monitorear o asimilar sus riesgos.

Gases de Efecto Invernadero (GEI) y Potencial de Calentamiento Global

Gas	Fórmula	Fuentes Principales (Antropogénicas y Naturales)	Mecanismo de Absorción / Comportamiento Atmosférico
Vapor de Agua	H_2O	Evapotranspiración, evaporación oceánica. Es regulado por la temperatura (Ecuación de Clausius-Clapeyron).	Responsable de un 60 – 70% del efecto invernadero natural. Actúa como mecanismo de retroalimentación amplificadora, no como forzamiento primario directo.
Dióxido de Carbono	CO_2	Combustión de fósiles (carbón, petróleo, gas), deforestación, producción de cemento, respiración celular, incendios.	Presenta bandas de absorción clave alrededor de los 15 µm, saturando parcialmente el centro de la banda de emisión terrestre. Es el principal regulador climático a largo plazo.
Metano	CH_4	Fermentación entérica de rumiantes, cultivo de arroz por inundación, vertederos, escape de gas natural, humedales.	Absorbe intensamente en la región de 7,7 µm. Su vida media en la atmósfera es relativamente corta (~ 12 años), oxidándose a CO_2 y H_2O.
Óxido Nitroso	N_2O	Uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos y orgánicos, estiércol, procesos industriales, nitrificación/desnitrificación del suelo.	Absorbe en las regiones de 4,5 µm y 7,8 µm. Destruye catalíticamente el ozono estratosférico además de ser un GEI de larga vida (~ 109 años).
Gases Fluorados	HFCs, PFCs, SF_6, NF_3	Refrigeración, aire acondicionado, solventes, fabricación de semiconductores, aislantes eléctricos de alta tensión.	Sintéticos (no existen fuentes naturales significativas). Absorben en la "ventana atmosférica" (8 – 13 µm), donde otros gases no bloquean la radiación, haciéndolos atrapadores de calor extraordinariamente eficientes.

Para su estudio científico y tecnológico, la comisión internacional de iluminación divide el espectro infrarrojo en tres regiones principales según su longitud de onda y comportamiento térmico:

Región Infrarroja	Rango de Longitud de Onda	Características Clave
Infrarrojo Cercano (NIR)	**0.75 µm a 1.4 µm**	Es la más cercana a la luz visible. No la sentimos como calor directo. Se usa en controles remotos, fibra óptica y visión nocturna.
Infrarrojo Medio (MIR)	**1.4 µm a 3.0 µm**	Es la región donde las moléculas orgánicas comienzan a vibrar fuertemente. Muy utilizada en sensores de gases y espectroscopia química.
Infrarrojo Lejano (FIR)	***3.0 µm a 1,000 µm***	Es el infrarrojo térmico o radiación de calor pura. Es la energía que emiten los seres vivos, los planetas y los objetos calientes.

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS

1. En el departamento del Cesar, una asociación de ganaderos y cultivadores de arroz busca reducir su huella de carbono para obtener una certificación de "Sostenibilidad Ambiental". Actualmente, el gremio propone sustituir el uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos por un aumento en el pastoreo de ganado rumiante y el cultivo intensivo de arroz por inundación.
El comité ambiental municipal advierte que, aunque la medida disminuye el uso de insumos químicos, el impacto en el cambio climático y en los ecosistemas acuáticos de la región podría empeorar en el corto plazo.

a. Analiza qué tipo de Gas de Efecto Invernadero (GEI) se reduce al eliminar los fertilizantes nitrogenados y cuál de ellos aumenta con la ganadería y el cultivo de arroz por inundación.

b. Apoyándote en el Potencial de Calentamiento Global (GWP_{100}) y el tiempo de vida atmosférico del metano (CH_4) frente al óxido nitroso (N_2O), justifica cuál de las dos estrategias genera un impacto de calentamiento más severo a corto plazo (15 años) y a largo plazo (100 años).

2. Un titular de prensa local afirma: *"El Cambio Climático antropogénico es un mito inventado, pues este año el Fenómeno de El Niño trajo sequías e intensas oleadas de calor a la Sierra Nevada de Santa Marta, exactamente igual a como ocurrió en las crónicas registradas en los años 1980 y 1990"*.
La comunidad educativa del colegio ha entrado en debate; un grupo de estudiantes cree que el titular es correcto porque el clima siempre ha oscilado entre periodos secos y lluviosos de forma natural.

a. Redacta una postura crítica aclarando la diferencia conceptual rigurosa entre Variabilidad Climática (como el Fenómeno ENOS / El Niño) y Cambio Climático Antropogénico.

b. Explica cómo el aumento ininterrumpido en la concentración de CO_2 (superando el límite seguro de 350 ppm) actúa como un trasfondo o "forzamiento" que intensifica la severidad de los eventos naturales de variabilidad climática.

3. Una importante empresa agroindustrial de la región planea modernizar su cadena de frío para almacenar frutas de exportación. La empresa promociona que sustituirá sus antiguos sistemas de refrigeración por unos nuevos equipos que utilizan gases de hidrofluorocarbonos (HFC). En su campaña publicitaria afirman: "Nuestra empresa contribuye a la lucha contra el cambio climático porque los HFC no emiten una sola molécula de CO2 ni destruyen la capa de ozono".

a. A pesar de no contener carbono ni emitirse en las mismas cantidades volumétricas que el CO_2, ¿por qué los gases fluorados (HFC) son catalogados como potentes gases de efecto invernadero?

b. ¿Consideran que la publicidad de la empresa es transparente o incurre en engaño ambiental?

c. Investiguen qué tipo de refrigerantes ecológicos o alternativas tecnológicas existen en la industria que no afecten ni la capa de ozono ni aumenten la contra-radiación atmosférica.

4. Completa la información faltante del cuadro con la que se encuentra al final del mismo.

Término / Concepto	Definición	Función o Mecanismo	Impacto / Implicación Climática y Ambiental
Antropoceno		Marca el cambio en los ciclos globales impulsado por la quema de fósiles, industrialización y deforestación.	Provoca el desequilibrio en el intercambio de materia y energía en la ecosfera.
Cambio Climático (Antropogénico)	Alteración duradera y estadísticamente significativa de las propiedades del clima durante décadas o siglos.		Provoca el incremento de la temperatura global, derretimiento de glaciares y eventos extremos.
Variabilidad Climática		Regulado por fenómenos oceánico-atmosféricos naturales como El Niño - Oscilación del Sur (ENOS) o la actividad solar.	Ocasiona periodos alternos de sequía o lluvia sin alterar la tendencia climática de largo plazo por sí sola.
Albedo Planetario		Las superficies claras (hielo/nieve) reflejan calor; las oscuras (océanos/bosques) lo absorben.	La pérdida de hielo polar reduce el albedo, haciendo que la Tierra absorba más calor y acelere el calentamiento.
Efecto Invernadero Natural	Retención de calor en la atmósfera mediante gases que absorben y reemiten radiación infrarroja.		Es indispensable para la presencia de agua líquida y el desarrollo de la vida en el planeta.
Dióxido de Carbono (CO_2)	Principal regulador climático a largo plazo producido por combustión de fósiles, deforestación e incendios.	Absorbe radiación en bandas cercanas a 15 µm , reteniendo calor en la atmósfera.	
Gases Fluorados (HFC, PFC, SF_6)		Absorben en la "ventana atmosférica" (8-- 13 µm), donde otros gases no bloquean la radiación.	Son atrapadores de calor extremadamente eficientes con un elevado Potencial de Calentamiento Global.

Impulsado por la emisión masiva de gases de efecto invernadero (GEI) de origen humano.

Época geológica actual donde la actividad humana es la fuerza dominante en la transformación del planeta Tierra.

Oscilaciones o fluctuaciones naturales del clima en escalas temporales cortas o medianas (meses, años o décadas).

Porcentaje de la radiación solar entrante que es reflejada directamente al espacio (promedio terrestre 30%).

Mantiene la temperatura media superficial de la Tierra en +15 ^{0}C en lugar de -18 ^{0}C .

Compuestos químicos industriales usados en refrigeración, aire acondicionado y aislantes eléctricos.

Ha superado el límite seguro de 350 ppm , alcanzando niveles mayores a 420 ppm .